

Especificação Funcional de Movimentação de Estoque

Esta especificação detalha os requisitos funcionais para o sistema de controle de estoque e movimentação de produtos, focado em **compra** e **venda**, e as funcionalidades de **consulta**.

1. Entidades e Atributos de Controle de Estoque

O controle de estoque é baseado na **identificação única** de cada produto.

Atributo	Descrição	Tipo de Dado	Observações
Identificação do Produto	Chave única para o produto.	Alfanumérico	Obrigatório, deve ser único.
Quantidade em Estoque	Quantidade atual do produto em estoque.	Numérico Inteiro	Não pode ser negativo após uma transação.
Preço Médio de Estoque (PME)	Preço unitário médio ponderado de aquisição.	Numérico (Moeda)	Calculado na compra; não alterado na venda.
Categoria	Classificação do produto.	Numérico Inteiro	Valores possíveis: 1, 2, 3 ou 4.

2. Regras de Negócio do Preço de Venda

O **Preço de Venda Mínimo (PVM)** é determinado pelo **Preço Médio de Estoque (PME)** acrescido de um percentual, que varia conforme a **Categoria** do produto.

$$PVM = PME * (1 + \text{Acréscimo})$$

Categoria	Acréscimo
1	10%
2	20.5%
3	17.5%
4	32%

3. Regra de Negócio do Preço Médio de Estoque (PME)

O PME é alterado **somente** na operação de **Compra** e é calculado pela média ponderada.

$$PME_{\text{Novo}} = \frac{(\text{Quantidade Estoque Antiga} \times \text{PME Antigo}) + (\text{Quantidade Compra} \times \text{Preço Compra Unitário})}{\text{Quantidade Estoque Antiga} + \text{Quantidade Compra}}$$

- A **Venda NÃO** altera o Preço Médio de Estoque.

4. Interface de Entrada de Dados (Tela)

A tela de movimentação deve conter os seguintes campos de entrada e botões de ação:

4.1. Campos de Entrada

- **Identificação do Produto:** Campo de texto para informar o código único.
- **Quantidade:** Campo numérico para informar a quantidade a ser movimentada.
- **Categoria:** Campo de texto/seleção para informar a categoria (1, 2, 3 ou 4).
- **Preço Unitário:** Campo numérico (moeda) para informar o preço da transação (Preço de Compra na Compra, Preço de Venda na Venda).

4.2. Botões de Ação de Movimentação

- [Botão Compra]
- [Botão Venda]

4.3. Botões de Ação de Consulta (Localizados abaixo da área de movimentação)

- [Botão Lista de Venda Promocional]
- [Botão Lista Geral]
- [Botão Lista por Categoria]
- [Botão Lista Produto] (Detalhe de um produto específico)

5. Validação de Entrada de Dados

Ao clicar nos botões **Compra** ou **Venda**, o sistema deve **validar** todos os campos de entrada.

- Se houver erros de validação, **NÃO** prosseguir com a transação.
- **Emitir todas as mensagens de erro de uma vez só**, logo abaixo dos botões de movimentação (Compra/Venda).

5.1. Regras de Validação Gerais

Campo	Validação	Mensagem de Erro (Exemplo)
Identificação do Produto	Obrigatório e não vazio.	"A Identificação do Produto é obrigatória."
Quantidade	Obrigatório, numérico, inteiro e maior que zero.	"A Quantidade deve ser um número inteiro positivo."
Categoria	Obrigatório, numérico e deve ser 1, 2, 3 ou 4.	"A Categoria deve ser um dos valores: 1, 2, 3 ou 4."
Preço Unitário	Obrigatório, numérico (moeda) e maior que zero.	"O Preço Unitário deve ser um valor monetário positivo."

6. Fluxo Funcional: Operação de Compra

Ao clicar no **[Botão Compra]**, após a validação de entrada bem-sucedida, o sistema deve seguir a lógica abaixo:

6.1. Produto Não Cadastrado (Nova Compra / Cadastro Inicial)

1. **Ação:** Cadastrar o novo produto.
2. **Atributos Iniciais:**
 - Identificação do Produto: Valor informado.
 - Quantidade em Estoque: Quantidade informada.
 - Categoria: Categoria informada.
 - PME: Preço Unitário informado (Preço de Compra).
3. **Resultado:** Mensagem de sucesso: "Produto [ID] cadastrado e estoque atualizado."

6.2. Produto Cadastrado

6.2.1. Categoria Diferente da Cadastrada

1. **Ação:** Emitir alerta e não prosseguir.
2. **Mensagem de Erro:** "A categoria informada ([Categoria Informada]) é diferente da categoria cadastrada ([Categoria Cadastrada]) para o produto [ID]. Não é possível realizar a compra."

6.2.2. Categoria Igual à Cadastrada

1. **Ação:** Atualizar o estoque e o PME.
 2. **Cálculos:**
 - $PME\ Novo = \text{Aplicação da fórmula da Média Ponderada (vide item 3).}$
 - $Quantidade\ em\ Estoque\ Nova = Quantidade\ em\ Estoque\ Antiga + Quantidade\ informada.$
 3. **Resultado:** Mensagem de sucesso: "Compra do produto [ID] registrada. Estoque atualizado para [Qtd Nova]. Novo PME: [PME Novo]."
-

7. Fluxo Funcional: Operação de Venda

Ao clicar no **[Botão Venda]**, após a validação de entrada bem-sucedida, o sistema deve seguir a lógica abaixo:

7.1. Produto Não Cadastrado

1. **Ação:** Emitir alerta e não prosseguir.
2. **Mensagem de Erro:** "Produto [ID] não encontrado no cadastro. Não é possível realizar a venda."

7.2. Produto Cadastrado

7.2.1. Categoria Diferente da Cadastrada

1. **Ação:** Emitir alerta e não prosseguir.
2. **Mensagem de Erro:** "A categoria informada ([Categoria Informada]) é diferente da categoria cadastrada ([Categoria Cadastrada]) para o produto [ID]. Não é possível realizar a venda."

7.2.2. Categoria Igual à Cadastrada

1. **Verificação 1: Quantidade em Estoque**
 - **Se Quantidade informada > Quantidade em Estoque cadastrada.**
 - **Ação:** Emitir alerta e não prosseguir.

- **Mensagem de Erro:** "Quantidade informada ([Qtd Informada]) excede a Quantidade em Estoque disponível ([Qtd Estoque]) para o produto [ID]. Venda não realizada."
- **Se Quantidade informada <= Quantidade em Estoque**, seguir para a próxima verificação.

2. Verificação 2: Preço de Venda

- **Cálculo:** PVM (Preço de Venda Mínimo) = Obtido conforme as Regras de Negócio (item 2).
- **Se Preço Unitário Informado >= PVM**
 - **Ação:** Realizar a venda.
 - Quantidade em Estoque Nova = Quantidade em Estoque Antiga - Quantidade informada.
 - **PME NÃO É ALTERADO.**
 - **Resultado:** Mensagem de sucesso: "Venda do produto [ID] registrada. Estoque atualizado para [Qtd Nova]."
- **Se Preço Unitário Informado < PVM**
 - **Ação:** Emitir um prompt,
 - **Mensagem do Prompt:** "O Preço Unitário informado ([Preço Informado]) é menor que o Preço de Venda Mínimo ([PVM Calculado]). Confirma a venda promocional? "
 - **Se a ação for confirmada** realizar a venda conforme descrito acima e gerar uma nova linha no relatório de vendas promocionais com todos os dados de entrada e o PVM
 - **Se a venda não for confirmada**, emitir a mensagem de erro abaixo
 - **Mensagem de Erro:** "O Preço Unitário informado ([Preço Informado]) é menor que o Preço de Venda Mínimo ([PVM Calculado]) calculado para a Categoria [Categoria]. Venda não realizada."

8. Fluxo Funcional: Consultas (Botões de Lista)

As funcionalidades de consulta devem permitir ao usuário visualizar os dados cadastrados:

Botão	Ação	Conteúdo da Lista
Lista Venda Promocional	Exibir as vendas promocionais executadas	Identificação, Quantidade em Estoque, PME, Categoria, PVM e o Preço de venda.
Lista Geral	Exibir todos os produtos cadastrados.	Identificação, Quantidade em Estoque, PME, Categoria, PVM e o percentual de participação do item no total de produtos.
Lista por Categoria	Exibir os produtos, permitindo ao usuário filtrar por uma Categoria específica (1, 2, 3 ou 4).	Listar os dados abaixo para a categoria 1, depois para a 2, até a 4. Identificação, Quantidade em Estoque, PME, PVM, o percentual de participação do item no total de produtos e o percentual de participação do item no total da categoria.
Lista Produto	Exibir os detalhes de um único produto , solicitando a Identificação do Produto como entrada.	Através do prompt solicitar o código do produto desejado listando: Identificação, Quantidade em Estoque, PME, PVM, o percentual de participação do item no total de produtos e o percentual de participação do item no total da categoria.